4단계 주제 1/6

AI와 함께하는 Python 기초(GitHub Copilot)

코딩 · Azure AI 기초

K뉴딜 MS Copilot 활용 과정

Copilot부터 AI 에이전트 · 업무자동화

4단계 · 코딩 · Azure AI 기초

마치면 할 수 있어요

- [ ] Python과 VS Code, 가상환경을 내 컴퓨터에 준비할 수 있습니다.
- [ ] Copilot에게 원하는 프로그램을 요청하고 받은 코드를 실행할 수 있습니다.
- [ ] 변수, 목록, 반복, 조건, 함수가 코드에서 어떤 일을 하는지 읽어 낼 수 있습니다.
- [ ] 오류 메시지를 보고 어디를 고칠지 찾아 직접 고칠 수 있습니다.

AI와 함께하는 Python 기초(GitHub Copilot) (1/2)

1. 외국 여행을 떠올려 보세요.
2. 문법책을 끝낸 뒤에 떠나는 사람보다 번역기를 들고 부딪히며 표현을 익히는 사람이 먼저 대화를 시작합니다.
3. 코딩도 비슷합니다.
4. 코드 초안은 Copilot이 쓰고 여러분은 그 코드를 읽고 판단하는 사람이 됩니다.
5. 이 방식을 흔히 바이브코딩이라고 부릅니다.

AI와 함께하는 Python 기초(GitHub Copilot) (2/2)

1. 순서는 요청, 읽기, 실행, 고치기 네 단계입니다.
2. 요청할 때는 입력과 출력을 말로 적고 읽을 때는 각 줄의 일을 내 말로 말해 보세요.
3. 실행한 결과가 기대와 같은지 보고 숫자나 문구를 바꿔 달라지는지도 봅니다.
4. 읽지 않고 넘기면 안 됩니다.
5. VS Code 공식 문서도 제안이 틀릴 수 있으니 실행해 확인하라고 안내합니다.

Copilot과 Python 준비하기 (1/2)

1. Copilot에는 비용 없이 시작하는 Copilot Free 플랜이 있습니다.
2. 회사나 학교 같은 조직에서 Copilot을 받지 않는 개인 개발자가 대상이고 기능과 사용량에 제한이 있습니다.
3. 재학 중이라면 학생 인증으로 받는 Copilot Student도 살펴보세요.
4. 플랜 내용과 월 한도는 자주 바뀌니 숫자는 공식 페이지에서 직접 확인해 보세요.
5. VS Code를 설치한 뒤 확장에서 Python 확장(ms-python.python)을 설치해 보세요.

Copilot과 Python 준비하기 (2/2)

1. Copilot은 VS Code 아래쪽 상태 표시줄의 Copilot 아이콘에서 AI 기능 사용(Use AI Features)을 고른 뒤 GitHub 계정으로 로그인하면 켜집니다.
2. 웹 화면 단계에서 Streamlit을 쓰므로 Python은 3.11 이상으로 준비해 보세요.
3. 화면 표기는 바뀔 수 있습니다.
4. 같은 이름이 안 보이면 비슷한 낱말을 찾거나 공식 문서를 함께 열어 보세요.

4단계 · 코딩 · Azure AI 기초

Copilot과 Python 준비하기

확인할 것	공식 문서
플랜 비교와 Free 한도	docs.github.com
VS Code에서 Copilot 켜기	code.visualstudio.com
Python과 VS Code 시작하기	code.visualstudio.com

Copilot과 Python 준비하기 · Windows

1. python.org에서 내려받아 설치합니다.
2. 설치가 끝나면 터미널에서 버전을 확인해 보세요.

Copilot과 Python 준비하기 · Windows

```
py -3 --version
```

Copilot과 Python 준비하기 · macOS

1. **macOS에 들어 있는 시스템 Python은 쓰지 않습니다.**

2. **Homebrew로 설치한 뒤 버전을 확인해 보세요.**

Copilot과 Python 준비하기 · macOS

```
brew install python3
python3 --version
```

프로젝트 폴더와 가상환경 만들기

1. 가상환경은 프로젝트 전용 공구함입니다.
2. 이 프로젝트에 필요한 패키지만 담아 두니 다른 프로젝트와 섞이지 않습니다.
3. VS Code에서 빈 폴더 rag-chatbot을 연 다음 메뉴의 터미널에서 새 터미널을 열고 아래 명령을 실행해 보세요.
4. 터미널 줄 맨 앞에 (.venv)가 보이면 공구함이 열린 상태입니다.
5. 터미널을 새로 열었다면 활성화 명령을 다시 실행합니다.

프로젝트 폴더와 가상환경 만들기 · Windows

```
py -3 -m venv .venv

.venv\Scripts\Activate.ps1

.venv\Scripts\activate.bat
```

> 주석을 포함한 전체 코드는 아래 본문에 있습니다.

프로젝트 폴더와 가상환경 만들기 · Windows

1. **참고: PowerShell에서 스크립트 실행이 막히면 Python 공식 문서가 안내하는 이 명령을 한 번 실행한 뒤 다시 해 보세요: Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy...**

프로젝트 폴더와 가상환경 만들기 · macOS

```
python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate
```

> 주석을 포함한 전체 코드는 아래 본문에 있습니다.

Copilot과 일하고 코드 읽기

방법	이렇게 해 보세요	어울리는 때
인라인 제안	입력하다 나타난 회색 글자를 Tab으로 받고 Esc로 물립니다	짧은 줄을 이어 쓸 때
주석으로 의도 쓰기	# 점수 목록의 평균을 구한다처럼 하고 싶은 일을 주석으로 적습니다	함수 하나를 시작할 때
채팅	채팅 창에 요청합니다. #file로 파일을 가리키면 더 정확해집니다	파일을 만들거나 코드 설명을 들을 때

Copilot과 일하고 코드 읽기

1. 아래는 Copilot에게 요청했을 때 나올 법한 코드입니다.
2. 그대로 study_log.py에 넣고 실행해 보세요.
3. 주석을 가리고 각 줄을 내 말로 설명해 보면 코드를 읽는 힘이 붙습니다.

Copilot과 일하고 코드 읽기 (1/2)

```python
records = [
    {"day": "월", "minutes": 40},
    {"day": "화", "minutes": 25},
    {"day": "수", "minutes": 60},
]

def total_minutes(items):
    total = 0
    for item in items:
        total = total + item["minutes"]
    return total

total = total_minutes(records)

average = total / len(records)
```

> 주석을 포함한 전체 코드는 아래 본문에 있습니다.

Copilot과 일하고 코드 읽기 (2/2)

```
print(f"이번 주 합계: {total}분")
print(f"하루 평균: {average:.1f}분")

if average >= 30:
    print("목표 달성입니다.")
else:
    print("내일은 조금만 더 해 봐요.")
```

> 주석을 포함한 전체 코드는 아래 본문에 있습니다.

Copilot과 일하고 코드 읽기 (1/2)

코드에서 보이는 것	이름	비유
total = 0	변수	이름표를 붙인 상자
[…]	목록(list)	번호 순서대로 늘어선 사물함
{"day": "월"}	딕셔너리(dict)	이름으로 찾는 전화번호부
for item in items	반복	출석부를 한 명씩 부르기

Copilot과 일하고 코드 읽기 (2/2)

코드에서 보이는 것	이름	비유
if average >= 30	조건	갈림길 표지판
def total_minutes(items)	함수	재료를 넣으면 결과가 나오는 조리법
import os	불러오기	공구함에서 도구 꺼내기

오류 메시지 읽기

1. 빨간 글자가 나와도 프로그램이 망가진 것이 아닙니다.
2. 오류 메시지는 맨 아래 줄부터 읽어 보세요.
3. 맨 아래에 오류 이름이 있고 그 바로 위에 파일 이름과 줄 번호가 있습니다.
4. 모르겠다면 메시지 전체를 Copilot 채팅에 붙여 넣고 원인부터 설명해 달라고 해 보세요.
5. 키 같은 비밀값이 섞여 있으면 지우고 붙여 넣습니다.

오류 메시지 읽기 (1/2)

오류 이름	뜻	먼저 볼 곳
SyntaxError	문장 부호가 틀렸습니다	괄호와 따옴표 짝, 줄 끝의 콜론
IndentationError	들여쓰기가 어긋났습니다	그 줄의 앞쪽 공백
NameError	없는 이름을 불렀습니다	변수 이름의 오타
TypeError	글자와 숫자처럼 섞을 수 없는 값을 섞었습니다	값의 종류

오류 메시지 읽기 (2/2)

오류 이름	뜻	먼저 볼 곳
KeyError	딕셔너리에 없는 이름을 찾았습니다	키 이름, 환경변수 이름
ModuleNotFoundError	패키지가 설치되지 않았습니다	가상환경이 켜졌는지, pip install 을 했는지
FileNotFoundError	파일을 찾지 못했습니다	터미널의 현재 폴더, 파일 이름

4단계 · 코딩 · Azure AI 기초

실습

시연을 보고, 같은 결과를 따라 만든 뒤, 내 주제로 바꿉니다.

실습 1

시연을 봅니다

실습

1 빈 폴더에서 Copilot 채팅으로 작은 프로그램을 받아 실행하고 일부러 오류를 낸 뒤 고치는 과정을 함께 봅니다.

실습 2

따라 합니다 (1/2)

실습

1. VS Code로 rag-chatbot 폴더를 엽니다.
2. 터미널에서 가상환경을 만들고 활성화합니다.
3. Copilot 채팅에 아래 프롬프트를 붙여 넣습니다.
4. 받은 코드를 새 파일에 저장합니다.

실습 2

따라 합니다 (2/2)

실습

5 파일을 실행해 결과를 확인합니다.

6 숫자 하나를 바꾸고 다시 실행해 결과 변화를 봅니다.

7 콜론 하나를 일부러 지워 오류를 냅니다.

8 오류의 줄 번호를 찾아 고친 뒤 다시 실행합니다.

실습 2

복사해서 쓰는 프롬프트

```
Python을 처음 배우는 사람이 읽을 프로그램을 만들어줘. 주제는 [내 주제, 예: 한 주 지출 기록]
    이야. 값을 담는 목록, for 반복, if 조건, 함수를 각각 한 번 이상 써줘. 외부 패키지 없이
    기본 기능만 쓰고 파일 이름은 [파일이름.py]로 해줘. 줄마다 무엇을 왜 하는지 한국어 주석을
     달고 마지막에 실행 명령도 알려줘.
```

실습 2

체크포인트

시점	이렇게 되면 통과
10분	터미널 줄 맨 앞에 (.venv)가 보이고 Python 버전이 출력됩니다.
20분	Copilot 채팅이 답하고 코드가 파일로 저장되어 있습니다.
30분	프로그램을 실행해 결과가 터미널에 나옵니다.
40분	일부러 낸 오류를 고쳐 다시 정상 결과가 나옵니다.

실습 3

내 주제로 바꿉니다

실습

1. 기록 대상을 운동 시간, 한 주 지출, 지원한 회사 수처럼 내 생활로 바꿔 보세요.
2. 입력값과 결과 문구만 바꿔도 내 프로그램이 됩니다.

과제

기본 과제와 도전 과제

기본	내 주제로 프로그램 하나를 받아 실행하고 줄마다 내 말로 설명한 메모를 남겨 보세요.
도전	입력값을 코드에 적지 않고 input()으로 받도록 Copilot과 함께 고쳐 보세요. 숫자가 아닌 값을 넣었을 때 멈추지 않게 만들면 더 좋습니다.

코딩 · Azure AI 기초 마무리

AI와 함께하는 Python 기초(GitHub Copilot)

- Python과 VS Code, 가상환경을 내 컴퓨터에 준비할 수 있습니다.
- Copilot에게 원하는 프로그램을 요청하고 받은 코드를 실행할 수 있습니다.
- 변수, 목록, 반복, 조건, 함수가 코드에서 어떤 일을 하는지 읽어 낼 수 있습니다.
- 오류 메시지를 보고 어디를 고칠지 찾아 직접 고칠 수 있습니다.

포트폴리오

주석이 달린 Python 프로그램 1개와 오류를 고친 과정 메모